

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - NGÀNH HỌC TIỀM NĂNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO

Ngày truy cập: 08/01/2026

Được đánh giá là ngành học tiềm năng với cơ hội việc làm rộng mở, ngành Công nghệ thông tin được nhiều người học quan tâm và chọn lựa. Để giúp bạn tìm hiểu ngành học hiệu quả, bài viết dưới đây xin chia sẻ thông tin tổng quan về ngành Công nghệ thông tin.

1. TÌM HIỂU NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Định nghĩa

Công nghệ thông tin (IT – Information Technology) là một thuật ngữ bao gồm phần mềm, mạng lưới internet, hệ thống máy tính sử dụng cho việc phân phối và xử lý dữ liệu, trao đổi, lưu trữ và sử dụng thông tin dưới hình thức khác nhau.

Một cách dễ hiểu hơn, **Công nghệ thông tin là việc sử dụng công nghệ hiện đại vào việc tạo ra, xử lý, truyền dẫn thông tin, lưu trữ, khai thác thông tin.**

Các chuyên ngành phổ biến

Ngành **Công nghệ thông tin** thường phân chia thành các chuyên ngành:

- Khoa học máy tính
- Kỹ thuật máy tính
- Hệ thống thông tin
- Mạng máy tính truyền thông
- Kỹ thuật phần mềm
- An ninh mạng

Công nghệ thông tin hầu như được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực kinh tế. Các dịch vụ cốt lõi để giúp thực thi các chiến lược kinh doanh đó là: quá trình tự động kinh doanh, cung cấp thông tin, kết nối với khách hàng và các công cụ sản xuất.

Kiến thức được trang bị

Theo học ngành này, sinh viên được trang bị những kiến thức liên quan đến:

- Nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng hệ thống phần mềm
- Thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì các thành phần phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính
- Kiến thức về mạng máy tính và truyền thông
- Các kiến thức nền tảng và chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin để nâng cao tay nghề nhằm phát triển khả năng sửa chữa, xây dựng, cài đặt, bảo trì các phần cứng của máy tính cũng như nghiên cứu và phát triển các ứng dụng phần mềm
- Kiến thức về an toàn và bảo mật thông tin mạng, một trong những lĩnh vực quan trọng được quan tâm hàng đầu trên thế giới hiện nay

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

I. Khối kiến thức chung

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh
4. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
5. Tin học cơ sở 1
6. Tin học cơ sở 4
7. Tiếng Anh A1, A2, B1
8. Giáo dục thể chất 1, 2
9. Giáo dục quốc phòng - an ninh 1, 2, 3

II. Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn

- Logic học đại cương
- Tâm lý học đại cương
- Giáo dục học đại cương
- Khoa học quản lý đại cương

III. Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành

- Đại số
- Giải tích 1, 2
- Cơ – Nhiệt, Điện và Từ, Quang học
- Toán học rời rạc
- Xác suất thống kê
- Phương pháp tính
- Tối ưu hóa
- Xử lý tín hiệu số

IV. Khối kiến thức cơ sở của ngành

- Lập trình nâng cao
- Lập trình hướng đối tượng
- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
- Kiến trúc máy tính
- Nguyên lý hệ điều hành
- Mạng máy tính
- Cơ sở dữ liệu
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
- Công nghệ phần mềm
- Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
- Thiết kế giao diện người dùng
- Thực hành hệ điều hành mạng
- Phát triển ứng dụng Web
- Đồ họa máy tính

V. Khối kiến thức chuyên ngành

V.1. Chuyên ngành Công nghệ phần mềm

- Thực tập chuyên ngành
- Các vấn đề hiện đại của Công nghệ phần mềm
- Các môn học tự chọn từ danh sách mức 3

V.2. Chuyên ngành Hệ thống thông tin

- Thực tập chuyên ngành
- Các vấn đề hiện đại của Hệ thống thông tin
- Các môn học tự chọn từ danh sách mức 3

V.3. Chuyên ngành Mạng và truyền thông máy tính

- Thực tập chuyên ngành
- Các vấn đề hiện đại của Mạng và Truyền thông
- Các môn học tự chọn từ danh sách mức 3

V.4. Chuyên ngành Khoa học dịch vụ / Dịch vụ Công nghệ thông tin

- Thực tập chuyên ngành
- Nền tảng các dịch vụ Công nghệ thông tin
- Các vấn đề hiện đại Công nghệ thông tin
- Các môn học tự chọn từ danh sách mức 3

VI. Khóa luận tốt nghiệp hoặc tương đương

- Khóa luận tốt nghiệp
- Hoặc: Dự án (bắt buộc) + 3 tín chỉ từ danh sách các môn học mức 3

(Theo Đại học Quốc gia Hà Nội)

3. CÁC KHỐI THI VÀO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mã ngành: 7480201

Các tổ hợp môn xét tuyển:

- **A00:** Toán - Vật lý - Hóa học
- **A01:** Toán - Vật lý - Tiếng Anh
- **B00:** Toán - Hóa - Sinh
- **D01:** Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh
- **D07:** Toán - Hóa học - Tiếng Anh
- **C01:** Ngữ văn - Toán - Lý

4. ĐIỂM CHUẨN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điểm chuẩn của ngành phụ thuộc vào từng cơ sở đào tạo, dao động trong khoảng:

- **14 - 20 điểm** (theo phương thức xét điểm thi THPT Quốc gia)
- **24 - 26 điểm** (theo phương thức xét học bạ THPT)

5. CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHU VỰC MIỀN BẮC

- Đại học Kinh tế Quốc dân
- Đại học Hải Phòng
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
- Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
- Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
- Đại học Công nghiệp Hà Nội
- Đại học Quốc gia Hà Nội

- Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
- Học viện Kỹ thuật Mật mã
- Đại học Bách khoa Hà Nội
- Đại học Công nghiệp Việt Hung
- Đại học Điện lực
- Đại học Giao thông vận tải
- Đại học Hà Nội
- Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
- Đại học Kiến trúc Hà Nội
- Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội
- Đại học Thủy lợi
- Đại học Xây dựng
- Viện Đại học Mở Hà Nội
- Đại học Đông Đô
- Đại học Phương Đông
- Đại học Đại Nam
- Đại học Hòa Bình
- Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
- Đại học Quốc tế Bắc Hà
- Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội
- Đại học Thành Đô
- Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị

KHU VỰC MIỀN TRUNG

- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
- Đại học Nha Trang
- Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
- Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
- Đại học Hà Tĩnh
- Đại học Quy Nhơn
- Đại học Quảng Bình
- Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Đà Nẵng
- Đại học Quảng Nam
- Đại học Phan Thiết
- Đại học Vinh
- Đại học Khoa học - Đại học Huế
- Đại học Công nghệ Vạn Xuân

KHU VỰC MIỀN NAM

- Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM
- Đại học Ngoại Ngữ - Tin học TP. HCM
- Đại học Sư phạm TP. HCM
- Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM
- Đại học Giao thông vận tải TP. HCM

- Đại học Quốc tế Hồng Bàng
- Đại học Hùng Vương - TP. HCM
- Đại học Công nghệ TP. HCM
- Đại học Văn Lang
- Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM
- Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM
- Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM
- Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Cơ sở TP.HCM
- Đại học Công nghiệp TP.HCM
- Đại học Mở TP.HCM
- Đại học Nông Lâm TP.HCM
- Đại học Sài Gòn
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
- Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
- Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
- Đại học Công nghệ Sài Gòn
- Đại học Hoa Sen
- Đại học Nguyễn Tất Thành
- Đại học Văn Hiến

6. CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hiện nay, ngành Công nghệ thông tin được đánh giá là ngành học có nhiều triển vọng trong tương lai, với cơ hội việc làm lớn. Theo học ngành này, khi ra trường, bạn có thể dễ dàng xin việc với mức lương vô cùng hấp dẫn.

Các vị trí công việc phổ biến:

- **Lập trình viên phần mềm:** người trực tiếp tạo ra các sản phẩm phần mềm
- **Kiểm duyệt chất lượng phần mềm:** trực tiếp kiểm tra chất lượng các sản phẩm do lập trình viên tạo ra
- **Chuyên viên:** phân tích thiết kế hệ thống, quản lý dữ liệu, quản trị mạng, kỹ thuật phần cứng máy tính...
- **Chuyên gia quản lý:** điều phối các dự án công nghệ thông tin
- **Chuyên gia kinh doanh:** quản lý, kinh doanh, điều phối các dự án công nghệ thông tin
- **Giảng dạy và nghiên cứu:** về công nghệ thông tin tại các cơ sở đào tạo

7. MỨC LƯƠNG NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mức lương dành cho các công việc liên quan đến công nghệ thông tin luôn ở mức từ khá đến cao, dao động trong khoảng **10 - 20 triệu đồng** tùy từng vị trí công việc.

Ưu điểm:

- Mức lương hấp dẫn và có xu hướng tăng theo kinh nghiệm
- Nhiều cơ hội làm việc ở nước ngoài
- Kiến thức được học có thể sử dụng ở bất kỳ đâu trên thế giới

8. NHỮNG TỐ CHẤT PHÙ HỢP VỚI NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Để có thể theo học ngành Công nghệ thông tin, bạn cần có một số tố chất dưới đây:

- ✓ Có đam mê với công nghệ - phần mềm, đặc biệt là máy tính
- ✓ Trí thông minh và khả năng sáng tạo
- ✓ Tư duy logic và nhạy bén
- ✓ Tính chính xác và thận trọng trong công việc
- ✓ Ham học hỏi và trau dồi kiến thức
- ✓ Có khả năng chịu áp lực công việc
- ✓ Khả năng ngoại ngữ tốt

KẾT LUẬN

Với những chia sẻ trên, hy vọng bài viết đã cung cấp tin tức hữu ích, giúp bạn tìm hiểu về ngành Công nghệ thông tin, từ đó có cơ sở để đưa ra quyết định có nên học ngành này hay không.

Lưu ý: Đây là nội dung tham khảo từ Tuyển Sinh Số. Thông tin chi tiết và cập nhật nhất vui lòng tham khảo tại website chính thức của các trường đại học và Bộ Giáo dục & Đào tạo.